

薄膜电池：双碳时代新契机

分析师及联系人

• 范超

(8621)61118709

fanchao@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490513080001

• 邬博华

(8621)61118797

wubh1@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490514040001

• 李浩

(8621)61118709

lihao4@cjsc.com.cn

执业证书编号：

S0490520080026

建材&电新

薄膜电池：双碳时代新契机

● 当前现状：晶硅为主，薄膜为辅

晶硅电池占据主导，薄膜电池占比较低。按照材料划分可分为晶硅及薄膜电池，两者区别在于形成 PN 结的半导体材料不同。当前晶硅电池因量产效率更高且装机主要集中于集中式电站而占据主导地位，2020 年全球电池产量占比 94.9%，薄膜电池占比 5.1%。

碲化镉(CdTe)在薄膜电池中占据绝对主导。2020 年全球薄膜电池产量约为 6.48GW，其中碲化镉电池 6.12GW，占比较高。近几年碲化镉电池依靠更高的性价比及越来越成熟的生产工艺，产量保持快速的增长。铜铟镓硒电池产量约为 270MW，占比相对较小。

● BIPV 带来薄膜电池放量新机遇

薄膜电池是 BIPV 最优选择。1) 与建筑立面完美融合：透光率可调且可满足定制化的需求，与传统晶硅相比优势明显；2) 城市等复杂环境更适用。薄膜电池具备弱光性强、温度系数低、热斑效应弱等特点，可弥补部分效率较低的弱点并具备更高的安全系数。考虑到薄膜电池的特点，其应用场景更加多元，**并不局限于建筑立面，建材属性更重。**

政策支持加速薄膜电池发展。2021 年 10 月，住建部出台正式发布了国家强制性规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》，自 2022 年 4 月 1 日起实施。规范中提出新建及改扩建项目的可行性报告及设计文件必须包含可再生能源利用及建筑碳排放分析报告。此外各地的绿色建筑补贴政策执行也将进一步加快光伏建筑一体化的发展速度。

薄膜电池的现实经济性如何？潜在需求有多大？不考虑玻璃幕墙等原有成本，仅考虑加装薄膜电池的额外成本，测算**其南立面投资回收周期约 6-8 年左右**。对于薄膜的潜在需求同样仅考虑南立面，并假设渗透率 25%左右，**保守测算每年装机需求约 10GW 左右。**

● 效率&成本改善，薄膜未来可期

薄膜电池的效率提升空间大。薄膜化合物作为直接带隙半导体，其理论上的极限发电效率可以达到 33%左右，而晶硅电池不超过 30%。但因为技术及设备等限制，目前量产层面依然是晶硅占据明显优势，随着薄膜电池技术不断进步，量产效率有望持续提升。

参考 FS 成本下降值得期待。2020 年 First Solar 成本约 0.2 美金/W 左右，已可与晶硅媲美。国内企业当前成本相对较高，参考 FS 未来随着规模扩大、效率提升、材料自给率及设备国产化率提高等，单 W 成本或持续下降，应用领域也有望向更广领域扩展。

● 谁将成为中国薄膜电池领头羊？

从行业格局看，目前 FS 一家独大，国内企业当前规模较小，主要为**中建材、龙焱科技以及中山瑞科**，薄膜电池壁垒较高，未来需求爆发**存量企业将充分受益**。**从产能扩张以及产能消化的角度，中建材有望脱颖而出**：薄膜电池行业资本开支较大，需要较强融资能力；中建材自身体系内潜在需求较大，且作为央企其政府项目拿单能力更强。从产能建设规划看，**预计中建材 2022、2023 年产能有望达 1.4、2.1GW，全部投产或接近 5GW。**

风险提示：

- 1、 BIPV 政策推进低预期；
- 2、 原材料价格大幅上涨。

目录

当前现状：晶硅为主，薄膜为辅	5
BIPV 带来薄膜电池放量新机遇	8
薄膜电池是 BIPV 最优选择	9
政策支持加速薄膜电池发展	10
薄膜电池的现实经济性尚可	13
薄膜电池的潜在需求有多大？	14
效率&成本改善，薄膜未来可期	16
谁将成为中国薄膜电池领头羊？	19

图表目录

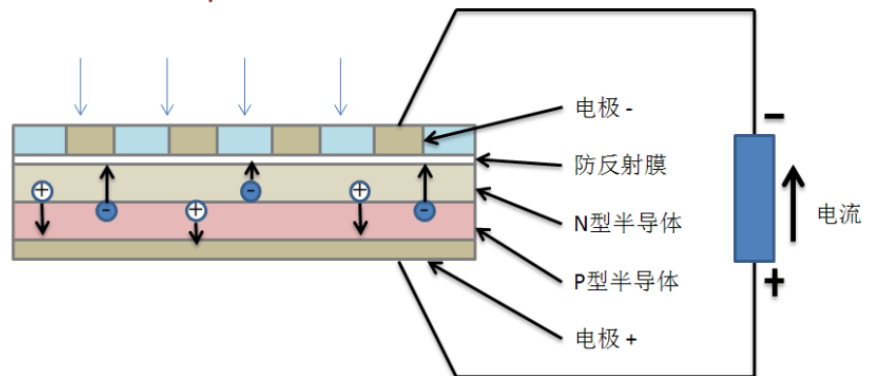
图 1：太阳能光伏的发电原理	5
图 2：太阳能光伏电池的分类	5
图 3：晶硅 TOPcon 电池示意图	6
图 4：薄膜太阳能电池示意图	6
图 5：1998-2020 年各类光伏电池出货量占比情况	6
图 6：2020 年各类电池组件市场份额情况	6
图 7：美国各类光伏电池组件量产的发电效率情况	7
图 8：2000-2020 年各类薄膜电池占比情况	8
图 9：2000-2020 年各类薄膜电池产量情况（Gw）	8
图 10：北京未来能源馆的薄膜电池幕墙	8
图 11：世园会中国馆的薄膜电池屋顶	8
图 12：历年分布式光伏新增装机规模（万千瓦）	9
图 13：2020 年分布式装机规模结构（万千瓦）	9
图 14：龙焱科技防石系列薄膜组件	9
图 15：成都中建材彩虹系列薄膜组件	9
图 16：薄膜电池的温度系数较低	10
图 17：薄膜电池发电性能更稳定	10
图 18：不同遮挡比例对晶硅电池功率的影响	10
图 19：不同遮挡条件下的电池 I-V 曲线	10
图 20：碲化镉的全周期碳排放等显著低于晶硅	11
图 21：几大太阳能电池重金属排放量对比	11
图 22：新建公共/商业建筑立面面积测算（亿平米）	14
图 23：存量公共/商业建筑立面面积测算（亿平米）	15
图 24：龙焱科技产品在公共设施的应用	16
图 25：龙焱科技产品在停车站的应用	16
图 26：薄膜电池的生产工艺流程	16

图 27: 各种薄膜太阳能电池与晶硅电池的理论、实验室最高转换效率以及量产组件转换效率比较	17
图 28: FS 的成本持续下降, 效率不断提升	18
图 29: 薄膜电池生产成本拆分	18
图 30: FS 的收入及增速情况 (亿元)	18
图 31: FS 的扣非业绩及增速情况 (亿元)	18
图 32: FS 的历年薄膜电池组产量情况 (MW)	19
图 33: FS 的历年销售毛利率及净利率	19
图 34: FS 历年的产品结构变化情况	19
图 35: FS 产量市占率情况	19
图 36: FS 历年的资本开支情况 (亿元)	21
图 37: 成都中建材股权结构图	22
图 38: 成都中建材目前的组织架构	22
表 1: 部分地区关于建筑光伏一体化的相关政策	11
表 2: 2020 年部分地区绿色建筑以及光伏发电补贴相关政策	12
表 3: 绿色建筑评价标准中和光伏发电相关的打分项	12
表 4: 各地光伏幕墙方阵的安装倾角与方位角修正系数	13
表 5: 北上广沈薄膜电池投资回收周期测算表	14
表 6: 新建及存量改造立面对应的潜在装机需求敏感性测算 (仅考虑南向)	15
表 7: 不同发电半导体的物理特性	17
表 8: 2020 年全球主要薄膜太阳能电池企业产能 (单位: MW)	19
表 9: 薄膜电池的 3 种沉积方式	20
表 10: 部分薄膜电池建设项目投资额情况	21
表 11: 中建材产能规划统计 (MW)	21

当前现状：晶硅为主，薄膜为辅

光伏发电的基本原理。光伏发电是根据光生伏打效应原理，即当半导体受到光照时，某些光线的光子会被半导体晶体吸收，形成空穴-电子对，在半导体内部的 PN 结产生的内电场作用下，N 型半导体的空穴往 P 型区移动，而 P 型区中的电子往 N 型区移动，从而形成从 N 型区到 P 型区的电流。然后在 PN 结中形成电势差，由此形成了电源。

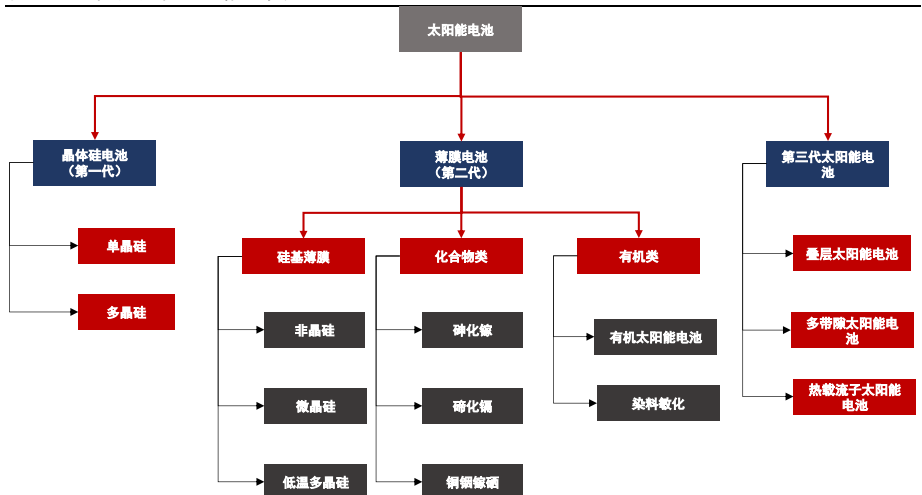
图 1：太阳能光伏的发电原理



资料来源：皖盟网络，长江证券研究所

光伏电池的分类。根据不同的标准光伏电池可划分为不同的类别：**按结构分类**，可分为同质结、异质结、肖特基太阳电池；**按结晶状态分类**，可分为结晶系薄膜式和非结晶系薄膜式两大类，而前者又分为单结晶形和多结晶形；**按所用材料分类**，还可分为晶硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳电池等。**目前最常用的分类方法为按照材料进行划分电池类型，主要分为晶硅以及薄膜电池两大类。**

图 2：太阳能光伏电池的分类



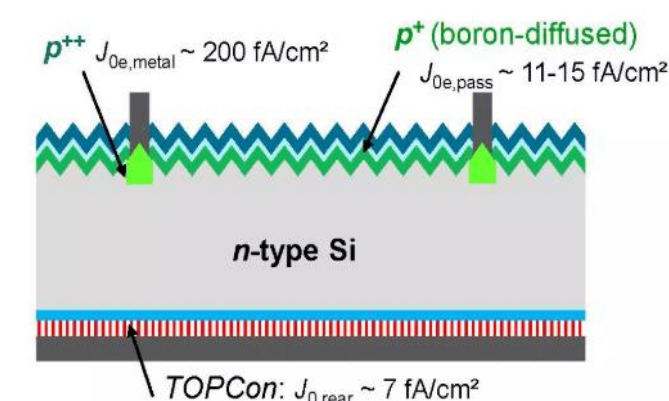
资料来源：前瞻经济学人，长江证券研究所

晶硅电池：作为最早出现的光伏电池，被称为第一代半导体电池。由玻璃、EVA、电池片、背板和电池板等组成。硅材料是一种半导体材料，太阳能电池发电的原理主要就是

利用这种半导体的光电效应形成空穴电子对，在内电场作用下形成电流。晶硅电池包括单晶硅及多晶硅两种，其中单晶硅依靠效率优势，目前占绝对主导。

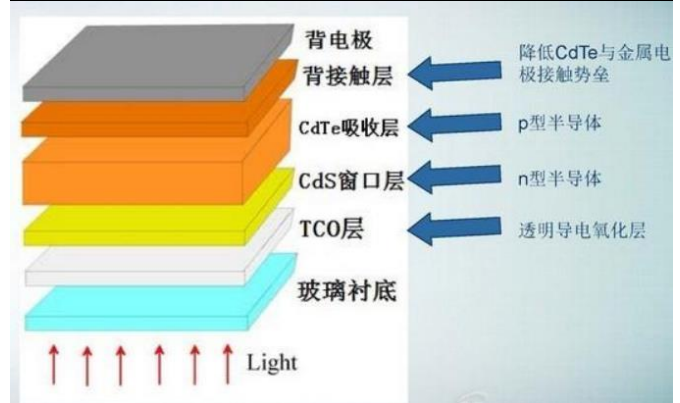
薄膜电池：第二代太阳能电池。薄膜电池是指在玻璃、柔性聚合物等基板上沉积一层厚度不大于 20 微米的薄膜，并在这层薄膜中制作 PN 结等形成的太阳电池。薄膜太阳能电池主要包括硅基薄膜、铜铟镓硒 (CIGS)、碲化镉 (CdTe)、砷化镓 (GaAs)、钙钛矿电池及有机薄膜电池等。

图 3：晶硅 TOPcon 电池示意图



资料来源：中科院电工所，长江证券研究所

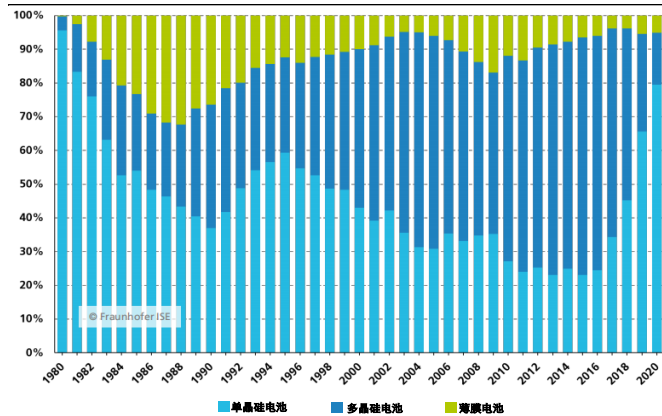
图 4：薄膜太阳能电池示意图



资料来源：太阳能光伏网，长江证券研究所

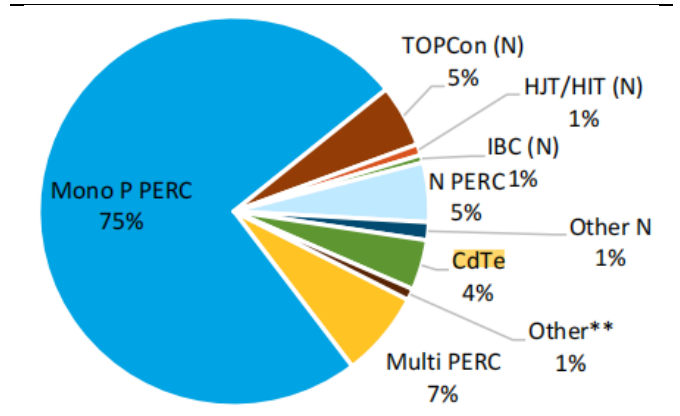
当前晶硅电池占据绝对主导。复盘过往光伏电池历史，薄膜电池也曾占据重要位置，1988 年薄膜电池占比达到顶峰在 30% 以上，但随着光伏行业的快速放量以及晶硅电池的效率持续提升以及成本逐步下降，薄膜电池虽然总量持续增长但占比逐步下降。截至 2020 年，全球光伏电池市场中单晶硅电池占比约 80.4%、多晶硅 15.5%、薄膜电池约 5.1%。

图 5：1998-2020 年各类光伏电池出货量占比情况



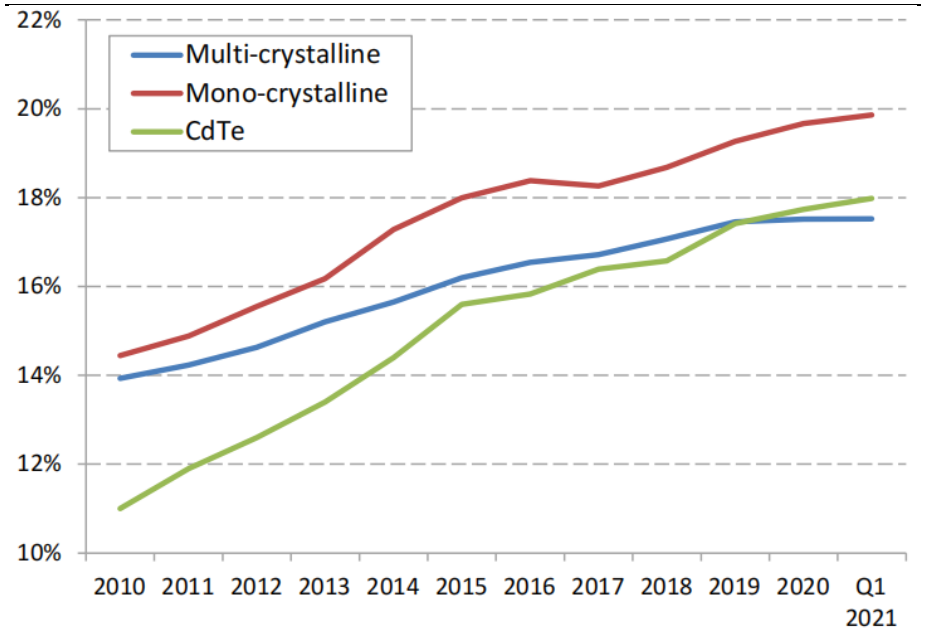
资料来源：Fraunhofer ISE，长江证券研究所

图 6：2020 年各类电池组件市场份额情况



资料来源：Fraunhofer ISE，长江证券研究所

图 7：美国各类光伏电池组件量产的发电效率情况



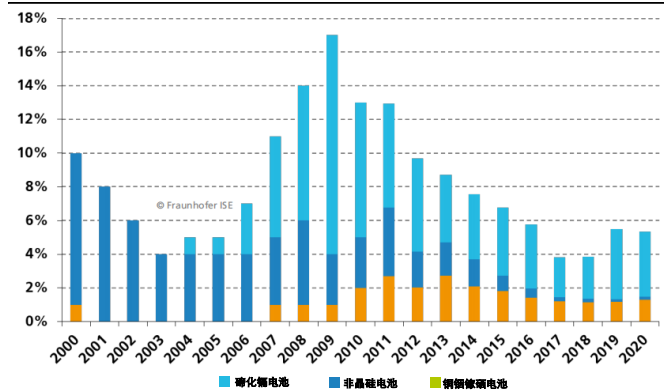
资料来源：NREL，长江证券研究所

CdTe 在薄膜电池中占据绝对主导。依据 CPIA 数据，2020 年全球薄膜太阳能电池的产能接近 10GW，产量约为 6.48GW，同比增长 5.5%。从产品类型来看，2020 年碲化镉薄膜电池的产量约为 6.2GW，其中国外 6.12GW，国内 80MW，在薄膜太阳能电池中占比为 95.7%；铜铟镓硒薄膜电池的产量约为 270MW，其中国外 220MW，国内 50MW，占比为 4.2%；硅基薄膜电池产量 10MW，占比不到 1%。

性价比优势明显，碲化镉电池成为主流。碲化镉薄膜电池具有较低的制造成本，主要由其电池结构、原材料及制造工艺等方面决定的：

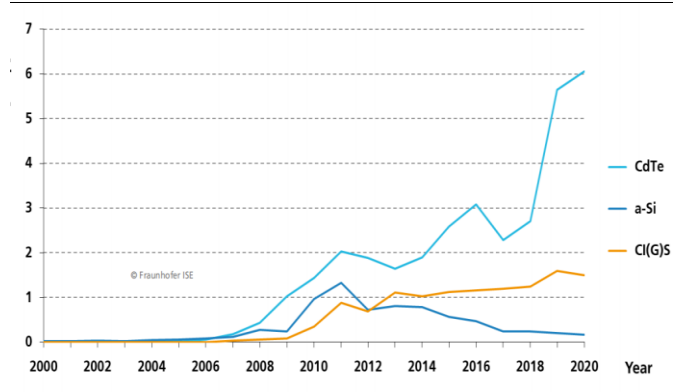
- ✓ 首先，碲化镉薄膜电池是在玻璃或是其它柔性衬底上依次沉积多层薄膜而形成的光伏器件，相对简单结构大大缩短了生产时间，使制造成本明显下降。据美国 First Solar 数据显示，碲化镉薄膜太阳能电池组件全流程生产时间小于 2.5 小时。
- ✓ 其次，碲化镉的吸收系数在可见光范围高达 105/cm，因此碲化镉薄膜太阳能电池理论上吸收层厚度在几个微米左右，原材料消耗极少。最后，碲化镉属于简单的二元化合物系统，容易生产单相材料，制备方法容易实施，有效降低了制造成本，且相对铜铟镓硒的原料更容易获得也更便宜。

图 8：2000-2020 年各类薄膜电池占比情况



资料来源：Fraunhofer ISE，长江证券研究所

图 9：2000-2020 年各类薄膜电池产量情况 (Gw)



资料来源：Fraunhofer ISE，长江证券研究所

BIPV 带来薄膜电池放量新机遇

BIPV 的全称为建筑光伏一体化 (Building Integrated Photovoltaic, BIPV)，即将光伏组件集成于建材，实现建筑利用太阳能的产品。在光伏发电端，随技术的不断进步，组件成本长期持续保持下行趋势，这使「光伏+建筑」的应用场景逐步具备商业价值。

图 10：北京未来能源馆的薄膜电池幕墙



资料来源：龙焱能源科技，长江证券研究所

图 11：世园会中国馆的薄膜电池屋顶

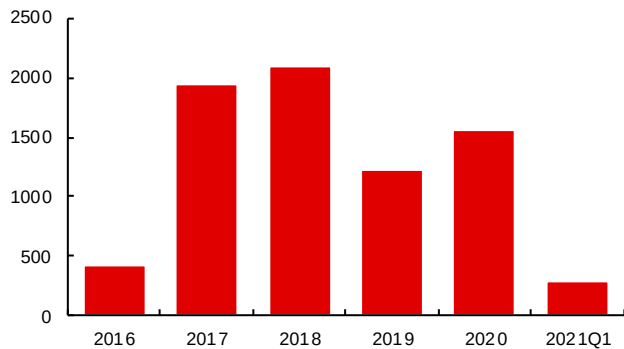


资料来源：龙焱能源科技，长江证券研究所

分布式光伏刚刚起步。根据国家能源局，截至 2020 年底新增分布式光伏装机 15.52GW，其中户用装机在 10GW 左右，其余基本为工商业装机规模。据此，按照每平方米装机 200Wp 计算，可得户用装机面积在 0.5 亿平米，对应住宅类屋顶的渗透率为 12.3%；工商业装机面积 0.3 亿平米，对应渗透率在 10.6%；合计装机面积 0.8 亿平米，对应渗透率 10%左右。

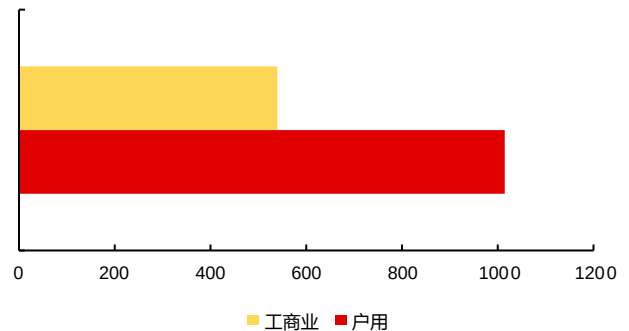
考虑到薄膜电池在建筑立面应用优点突出且当前效率依然低于晶硅电池，因此对于其潜在的市场空间仅考虑建筑立面的新建及存量需求，

图 12: 历年分布式光伏新增装机规模 (万千瓦)



资料来源: 能源局, 长江证券研究所

图 13: 2020 年分布式装机规模结构 (万千瓦)



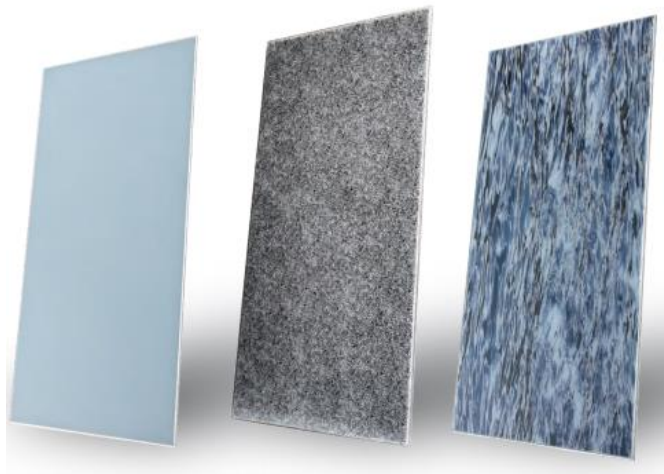
资料来源: 能源局, 长江证券研究所

薄膜电池是 BIPV 最优选择

透光率可调且可满足定制化的需求。生产晶硅电池时, 制绒环节中硅片表面腐蚀量的不同最终会导致电池片产生色差, 常见的色差种类包括红片、花片和部分阴阳片。将晶硅电池封装加工成 BIPV 组件后, 晶硅电池的色差会严重影响 BIPV 组件的美观性。即使通过分选将颜色相近的电池片封装在同一块组件中, 电池片的颜色决定晶硅组件主要是深蓝、浅蓝等蓝色系色彩, 比较单调, 无法满足 BIPV 建筑对色彩的多样化需求。

碲化镉薄膜太阳能电池生产技术及其生产工艺的优势, 电池组件透光率可调, 尺寸大小可定制、颜色图案可变, 色彩整体性强。如成都中建材通过激光细镂空技术提高透光率并通过 UV 彩打玻璃叠层技术实现花纹的定制等。此外, 晶硅电池的韧性相对不佳, 很难对其进行弧面设计, 大大限制了晶硅电池的应用场景, 而且晶硅电池因为高度标准化的原因, 尺寸调整也较为不便。

图 14: 龙焱科技防石系列薄膜组件



资料来源: 龙焱科技官网, 长江证券研究所

图 15: 成都中建材彩虹系列薄膜组件

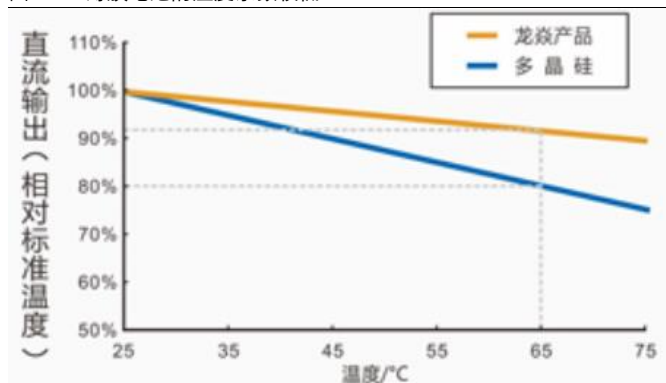


资料来源: 成都中建材官网, 长江证券研究所

弱光性强且温度系数低, 适用性更好。CdTe 是直接带隙材料, 对全光谱吸收都较好, 所以在清晨、傍晚、积雪、积灰、雾霾等弱光条件发光效果明显优于间接带隙材料的晶硅电池。在较低辐照度下, 碲化镉比晶硅早发电 1 个多小时, 说明碲化镉在弱光下有更

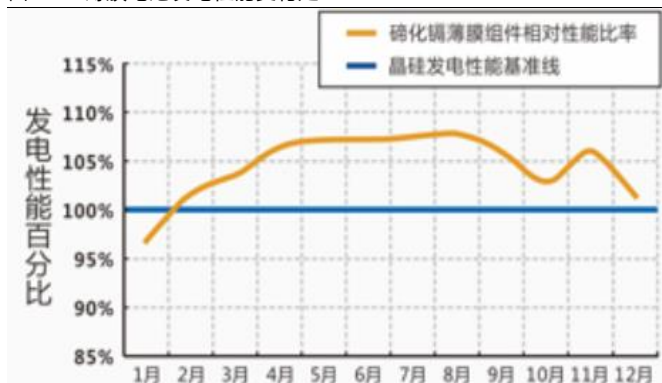
高的电压。此外碲化镉薄膜太阳能电池组件的温度系数约为 $-0.21\%/^{\circ}\text{C}$ ，晶硅电池的温度系数在 $-0.45\%/^{\circ}\text{C}$ 左右。因此其发电量比标称功率相同的晶硅电池多，也更适合于高温环境。当组件工作温度在 75°C 时，发电能力比晶硅电池高出15%。

图 16：薄膜电池的温度系数较低



资料来源：龙焱科技官网，长江证券研究所

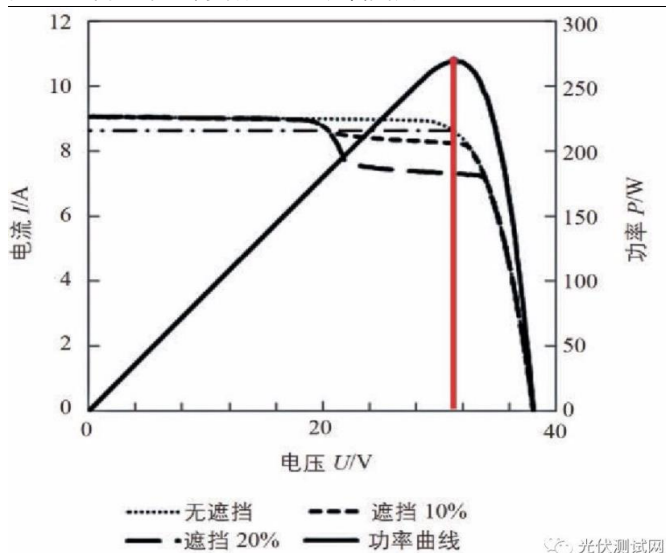
图 17：薄膜电池发电性能更稳定



资料来源：龙焱科技官网，长江证券研究所

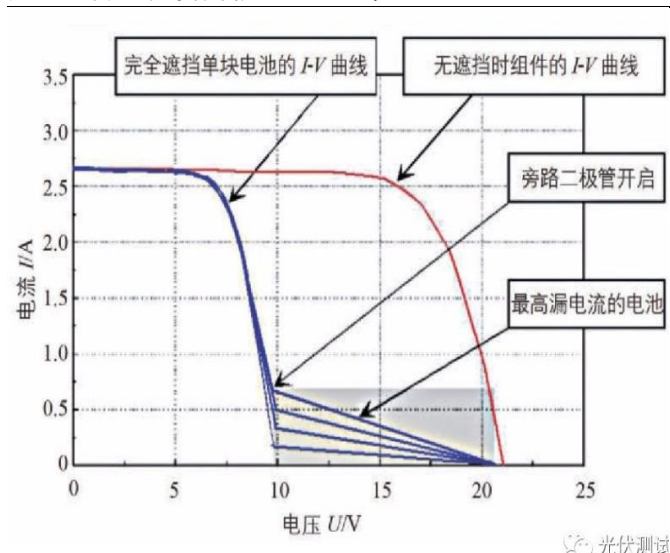
薄膜电池热斑效应小。当晶体硅光伏组件中某块太阳电池被遮挡时，电池电压将会被偏置成负载，消耗其他电池发的电。因此，这块电池的温度会比其他电池更高，从而产生热斑效应。长期的树叶，杆身，树木等阴影遮挡下，易导致热斑效应，局部温度过高，烧坏组件，极易产生火灾。而碲化镉等薄膜电池的垂直划线设计可将电力损失降到最低。**因此，在城市等复杂环境下，薄膜电池更加适用。**

图 18：不同遮挡比例对晶硅电池功率的影响



资料来源：光伏测试网，长江证券研究所

图 19：不同遮挡条件下的电池 I-V 曲线



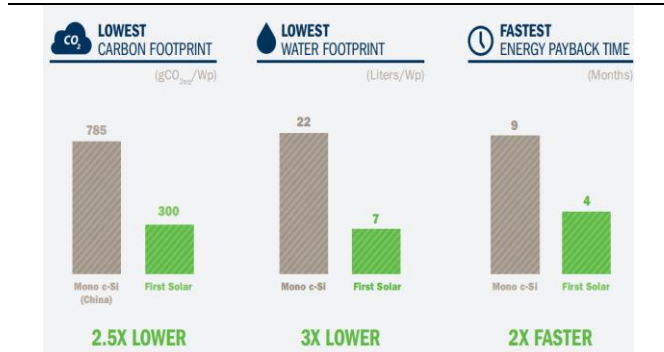
资料来源：光伏测试网，长江证券研究所

政策支持加速薄膜电池发展

符合碳排放控制目标，薄膜电池是更清洁的可再生能源。美国能源部布鲁克文国家实验室的科学家就镉排放的问题，系统地研究了多个常规能源和核能的单位发电量的重金属排放量，在太阳能电池的分析中，考虑了将原始矿石加工得到制备太阳能电池所需材料、太阳能电池制备和使用等全寿命周期过程，研究结果表明天然气和碲化镉排放量都处较

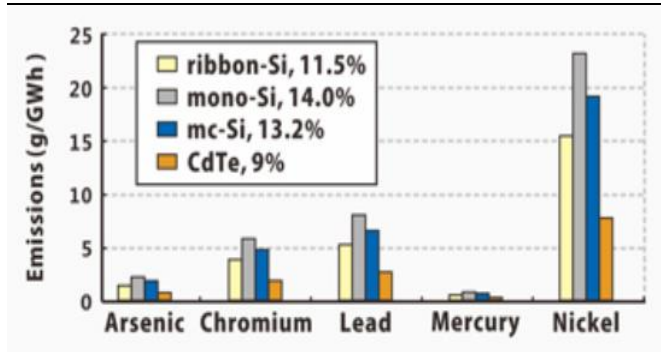
低水平。此外依据 First Solar 数据,碲化镉电池相较晶硅电池具备,具有最小的碳足迹、最快的能源回收时间和最低的行业生命周期用水。

图 20: 碲化镉的全周期碳排放等显著低于晶硅



资料来源: First Solar, 长江证券研究所

图 21: 几大太阳能电池重金属排放量对比



资料来源: 龙焱科技, 长江证券研究所

政策导向明确, 部分地区已经先行。2021 年 10 月 13 日, 住建部正式发布了国家强制性规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》, 自 2022 年 4 月 1 日起实施。这是建筑节能与可再生能源利用领域国家全文强制性规范。要求新建及改扩建项目的可行性报告及设计文件必须包含可再生能源利用及建筑碳排放分析报告, 且施工图设计文件必须明确相关系统运营的技术要求; 且要求光伏组件设计寿命高于 25 年, 对不同电池的衰减系数做出了明确要求。

此外从地方政策看, 2020 年 9 月安徽蚌埠发布《蚌埠市薄膜太阳能发电系统产品在建筑上推广应用工作方案》, 提出在新建公共建筑及居住建筑均需按照一定比例安装薄膜电池; 近日, 国务院印发《关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》, 大力推广绿色建筑, 新建大型公共建筑执行三星级绿色建筑标准、将安装光伏设施作为强制性要求。

表 1: 部分地区关于建筑光伏一体化的相关政策

地区	文件	时间	内容
全国	建筑节能与可再生能源利用通用规范	2021 年 10 月	2022 年 4 月强制执行: 要求新建及改扩建项目可再生能源及建筑碳排放的分析报告且施工图设计文件必须明确相关系统运营的技术要求, 且要求光伏组件设计寿命高于 25 年, 且对不同电池的衰减系数做出了明确要求
北京	国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见	2021 年 11 月	城市副中心大力推广绿色建筑, 新建大型公共建筑执行三星级绿色建筑标准、将安装光伏设施作为强制性要求
安徽蚌埠	蚌埠市薄膜太阳能发电系统产品在建筑上推广应用工作方案	2020 年 10 月	新建民用建筑大力推广应用, 要求依法同步规划设计安装薄膜太阳能发电系统; 新建工业建筑原则上推广应用; 在建工程项目具备条件的, 可变更原设计可再生能源类型, 设计选用薄膜电池

资料来源: 住建部、国务院及各地政府网站, 长江证券研究所

绿色建筑及光伏相关补贴政策。近年来绿色建筑成为各地关注的重点, 多个省份城市出台相关的补贴政策; 此外多地也出台了光伏发电的相关补贴, 进一步鼓励可再生能源的利用。对于绿色建筑的打分中, 涉及到可再生能源发电的项目资源节约及提高创新中的部分项目, 合计占比总分数的 13%。结合《建筑节能与可再生能源利用通用规范》的强制要求, 未来可再生能源利用会是个重要的方向。

表 2：2020 年部分地区绿色建筑以及光伏发电补贴相关政策

省市	政策规划	实施日期	要点
西安市	《西安市光伏建筑一体化应用示范项目补助资金申报指南》	2021 年 11 月	对与新建建筑同步设计、施工、验收使用的光伏建筑一体化项目，完成并网并验收通过后，按装机容量给予建设单位 0.3 元/瓦的工程补助；对使用建筑光伏构件替代建筑装饰材料的既有建筑改造项目，按装机容量给予建设单位 0.2 元/瓦的工程补助
吉林省	《吉林省建筑节能奖补资金管理办法》	2021 年 6 月	超低能耗建筑项目，按建筑面积每平方米奖补 600 元。单个项目补助限额最多不超过 300 万元，奖补资金不得超过工程建设总投资的 50%
广东省	《深圳经济特区绿色建筑条例（草案征求意见稿）》	2021 年 1 月	因采取墙体保温、节水、可再生能源利用等绿色建筑发展相关技术措施而增加的建筑面积不计入建筑容积率
江苏省	《张家港市修订建筑节能和绿色建筑专项引导资金管理暂行办法》	2021 年 5 月	一星级绿色建筑项目 5-10 元/平方米；二星级绿色建筑项目 10-20 元/平方米；三星级绿色建筑项目 20-30 元/平方米
	《南京市绿色建筑示范项目管理办法》	2021 年 3 月	超低能耗建筑示范项目。超低能耗、近零能耗、零能耗建筑分别按照 30 元/㎡、80 元/㎡、100 元/㎡予以补助；太阳能光伏项目按照不超过 500 元/kW 予以补助，单个项目最高不超过 200 万元
北京市	《关于进一步支持光伏发电系统推广应用通知》	2020 年 11 月	适用一般工商业电价、大工业电价或农业生产电价的项目，及个人利用自有产权宅基地建设的户用光伏发电项目，补贴标准 0.3 元（含税）；学校、社会福利场所等执行居民电价的非居民用户项目，补贴标准 0.4 元（含税）；对全部实现光伏建筑一体化应用的项目，补贴标准提高至每千瓦时 0.4 元（含税）。
	《北京市装配式建筑、绿色建筑、绿色生态示范区项目市级奖励资金管理暂行办法》	2020 年 4 月	对满足一定专项标准并取得二星级、三星级绿色建筑运行标识的项目分别给予 50 元/平方米、80 元/平方米的奖励；已享受奖励资金的装配式建筑项目，又取得二星级、三星级绿色建筑运行标识的，分别再给予 30 元/平方米、60 元/平方米的奖励资金
上海市	《上海市建筑节能和绿色建筑示范项目专项扶持办法》	2020 年 5 月	1、二星级绿色建筑运行标识项目每平方米补贴 50 元，三星级绿色建筑每平方米补贴 100 元；2、符合超低能耗建筑示范的项目每平方米补贴 300 元；3、符合可再生能源与建筑一体化示范的项目，采用太阳能光热的，每平方米受益面积补贴 45 元；4、单个示范项目最高奖励 600 万元。既有建筑节能改造示范项目的补贴资金不得超过该项目总投资额的 30%；5、上海强制要求

资料来源：北极星太阳能光伏网，长江证券研究所

表 3：绿色建筑评价标准中和光伏发电相关的打分项

评价指标	具备项目	评价标准	分值
资源节约	采取措施降低建筑能耗	低 10%	5
		低 20%	10
	可再生能源提供电量比例	$0.5\% \leq Re \leq 1.0\%$	2
		$1.0\% \leq Re \leq 2.0\%$	4
		$2.0\% \leq Re \leq 3.0\%$	6
		$3.0\% \leq Re \leq 4.0\%$	8

绿色建材	4.0%≤Re	10
	应用比例不低于 30%	4
	应用比例不低于 50%	8
	应用比例不低于 50%	12
提高与创新	采取措施降低单位面积碳排放强度	12
	采取节能能源等并有明显效益的	10

资料来源：《绿色建筑评价标准》，长江证券研究所

薄膜电池的现实经济性尚可

薄膜电池发电量计算与影响系数。依据安徽发布的《薄膜太阳能发电系统与建筑一体化技术规程》，薄膜太阳能发电系统与建筑一体化应用在方案设计时，年发电量可按照以下公式进行估算： $E_p = H_A \cdot A \cdot \eta_i \cdot K$ ，

其中： H_A ——水平面太阳辐照总量 ($\text{kW} \cdot \text{h}/\text{m}^2$)，计算年发电量时，应为日均水平面太阳辐照量和年日数的乘积；

A ——计算范围内的薄膜太阳能发电组件总面积 (m^2)；

η_i ——组件转换效率 (%)，由制造厂家提供；

K ——薄膜太阳能发电系统综合效率，综合效率系数包括：光伏组件类型修正系数、光伏阵列的倾角、方位角修正系数、光伏发电系统可用率、光照利用率、逆变器效率、集电线路损耗等。

依据《规程》，晶硅组件的综合效率系数 K 在最佳倾角安装时可取值 0.75~0.85。考虑到薄膜太阳能发电组件较传统晶硅电池相比具有年衰减低、抗遮挡能强、弱光发电性能突出、对安装倾角要求较少等适用于建筑光伏一体化应用的特点，在综合效率系数的选取时，可按照系数取值上限选用。

表 4：各地光伏幕墙方阵的安装倾角与方位角修正系数

城市	倾角（与水平面夹角；方位角固定 90°）				方位角，（与正北向夹角，正北 0°；倾角固定 90°）				
	0°	30°	45°	60°	90°	135°	180°	225°	270°
沈阳	1.00	1.15	1.14	1.08	0.59	0.75	0.80	0.75	0.59
北京	1.00	1.14	1.13	1.06	0.58	0.73	0.77	0.73	0.58
上海	1.00	1.06	1.01	0.92	0.56	0.63	0.64	0.63	0.56
广州	1.00	1.03	0.97	0.87	0.56	0.60	0.60	0.60	0.56

资料来源：《太阳能光伏玻璃幕墙电气设计规范》，长江证券研究所

回报周期测算：6-8 年左右。在建筑立面上的使用，薄膜电池通常与幕墙作为一个整体使用，或者直接作为装饰立面使用。我们不考虑玻璃幕墙本身的成本，仅考虑加装薄膜电池增加的额外成本，并以北京、上海、广州、沈阳等不同纬度城市为例进行测算，如下所示：

表 5：北上广沈薄膜电池投资回收周期测算表

	上海	北京	广州	沈阳
安装组件部分增加的成本（元/平米）	600			
发电收益：				
总太阳能辐射量(Kw · h/平米)	1375	1550	1300	1400
组件转化效率	15%			
假设实际透光率	20%			
调整后的综合效率系数	0.64	0.68	0.58	0.70
实际发电量(Kw · h/平米)	105.60	125.63	90.87	116.87
商业用地价格（元/kw · h）	0.8			
投资回收周期（年）	7.10	5.97	8.25	6.42

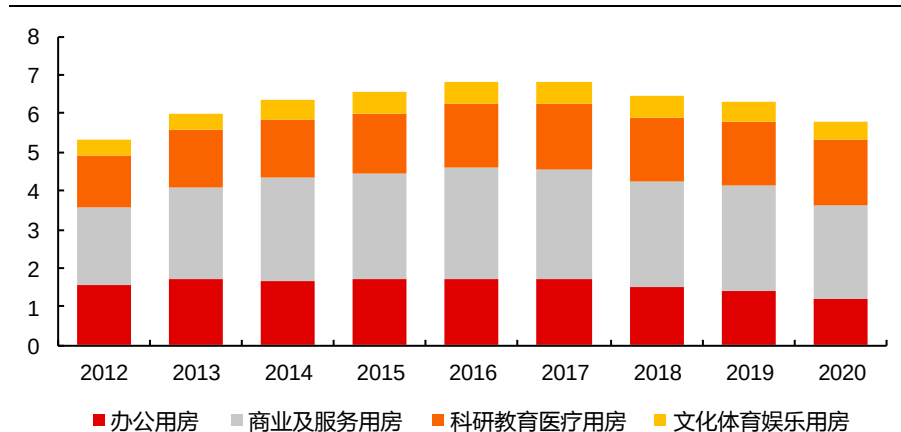
资料来源：《薄膜太阳能发电系统与建筑一体化技术规程》，长江证券研究所

薄膜电池的潜在需求有多大？

依据以下公式进行计算：光伏幕墙装机量=（a）商业建筑立面*南墙比例*玻璃幕墙比例*（b）经济性比例*（c）光伏幕墙渗透率*（d）单位面积功率。

新建立面空间：测算 2020 年竣工公共/商业建筑立面面积约 4.9 亿平米。首先根据建筑竣工面积并依据公式「建筑面积÷容积率×建筑密度」测算新建屋顶面积；其次计算相应的楼层数并假设层高计算相应的立面面积，假设南立面占比约为 30%，计算可得南立面面积为 1.47 亿平。

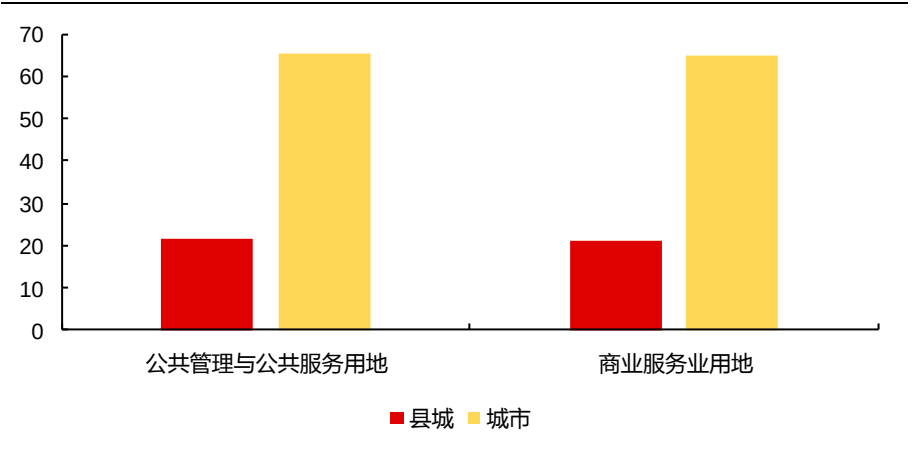
图 22：新建公共/商业建筑立面面积测算（亿平米）



资料来源：Wind，landchina，长江证券研究所

存量立面：测算存量竣工公共/商业建筑立面面积约 173 亿平米。考虑到存量竣工面积难以计算，对于城市/县城首先按照「建设用地面积×建筑密度」计算屋顶面积，其次按照屋顶面积*4 近似计算立面面积，且仅考虑城市/县城的公共建筑和商业建筑（对应公共管理与公共服务用地和商业服务业设施用地）。

图 23：存量公共/商业建筑立面面积测算（亿平米）



资料来源：Wind，landchina，长江证券研究所

基于以上对新建及存量立面的测算（仅考虑需求潜力大的商业建筑，未考虑屋顶、工厂等替代彩钢瓦场景），并根据以下假设进行敏感性测算：在光伏幕墙渗透率 25%时，新建立面对应装机需求约为 4.2GW；在光伏幕墙渗透率 25%，且翻新率 5%时，测算存量改造需求约为 6.3GW。

(a)：商业建筑面积仅包含写字楼、商厦、文娱和科研建筑的立面面积，南墙比例 30%，按经验数据玻璃幕墙占比 20-30%不等；

(b)：按照平价周期模型，工作时段年有效光照时长 550 小时以上具有经济型，依据中国各地光照时长数据，约 65%地区满足要求；

(c)：光伏幕墙渗透率，按照成型案例比例要求，围绕 25%做敏感性假设；

(d)：功率由 CdTe 转换效率决定，将很快触达假设值；

表 6：新建及存量改造立面对应的潜在装机需求敏感性测算（仅考虑南向）

建筑类型	装机量 (GW)	光伏幕墙渗透率	南向垂直面积 (亿平米)	翻新率	适宜比例	装机功率 (W/平米)
新建	2.8	20%	1.7	—		
	3.6	25%				
	4.3	30%				
	14.2	100%				
翻修	5.1	20%	51.9	5%	65%	150.0
	6.3	25%				
	7.6	30%				
	25.3	100%				
合计	7.9	20%	53.6	—		
	9.9	25%				

11.9	30%
42.3	30%

资料来源：Wind，长江证券研究所

薄膜电池应用场景多元，并不局限于建筑立面。考虑到薄膜电池美观个性化的特点，相关要求较高的场景将越来越多的使用薄膜电池，如阳光屋顶、透明索桥、户外遮阳棚等等，更接近建材的属性，而并非标准组件。此外随着国内企业薄膜电池的成本持续下降以及效率不断提升，未来也有望逐步扩展到地面电站以及普通屋面分布式光伏领域。

图 24：龙焱科技产品在公共设施的应用



资料来源：龙焱科技官网，长江证券研究所

图 25：龙焱科技产品在车站的应用

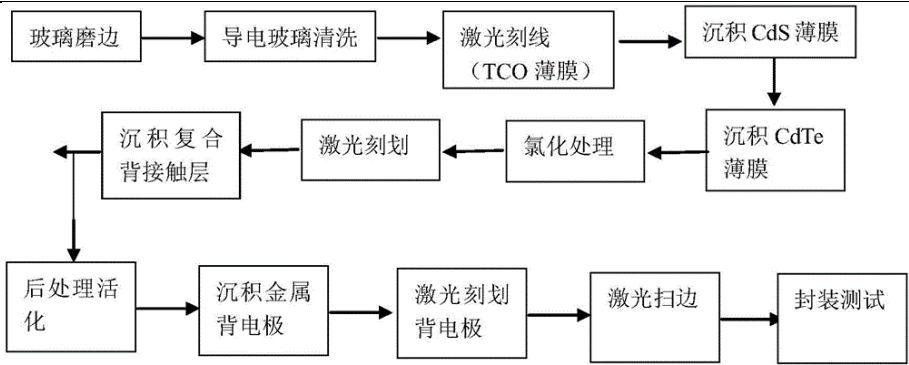


资料来源：龙焱科技官网，长江证券研究所

效率&成本改善，薄膜未来可期

薄膜电池产业链更短，产业链协同更容易。薄膜电池生产较为集约主要包括 TCO 玻璃制备、薄膜沉积、活化后处理及组件封装。其中 TCO 玻璃目前大多外采，未来随着需求增长，具备相关能力的企业或将自产；薄膜层采用 PECVD、磁控溅射等方法进行沉积，制作工艺可以连续在多个真空沉积室或多片在一个沉积室内完成，从原材料进场，一个厂房内即可完成组件生产，企业自身可以掌握生产和技术的脚步，技术壁垒高。相反晶硅组件从多晶硅到组件，需要完整的设备、原料、辅料等产业链共同发展协作。

图 26：薄膜电池的生产工艺流程



资料来源：《一种双节叠层并联的碲化镉薄膜太阳能电池制造工艺方法技术》 鄢开均等，长江证券研究所

薄膜电池的效率提升空间大。薄膜电池因为其化合物主要为直接带隙半导体，其吸光能力较作为间接带隙半导体的晶硅要高两个数量级，因此仅从理论上的极限发电效率出发，

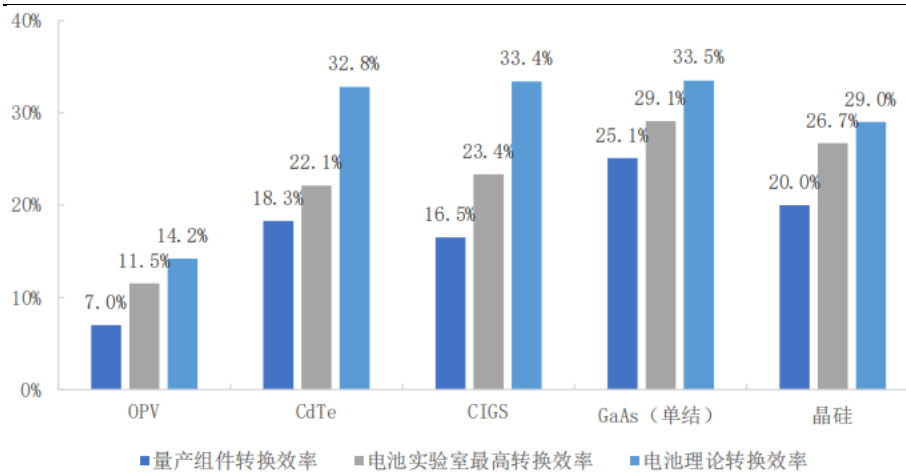
薄膜电池普遍可以达到 33% 左右，而晶硅电池不超过 30%。但因为技术及设备等限制，目前在实验室和量产层面依然是晶硅占据明显优势，未来随着薄膜电池技术不断进步，量产效率有望逐步提升。

表 7：不同发电半导体的物理特性

主要指标	能带结构	禁带宽度 (eV)	载流子迁移率 (cm^2/Vs)	温度系数 ($\%/^{\circ}\text{C}$)
CIGS	直接带隙	1.02~1.67	100-1000	0.3-0.4
CdTe	直接带隙	1.45	600	0.3
GaAs	直接带隙	1.43	8000	0.2
硅基薄膜	直接带隙	非晶硅 1.7 微晶硅 1.1	—	0.2-0.3
晶硅	间接带隙	1.11	1350	0.41-0.48

资料来源：汉能控股，长江证券研究所

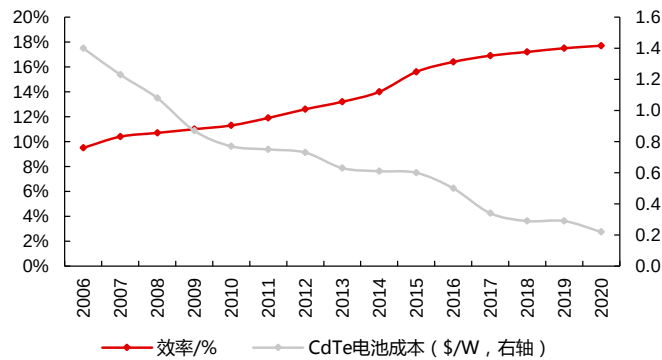
图 27：各种薄膜太阳能电池与晶硅电池的理论、实验室最高转换效率以及量产组件转换效率比较



资料来源：CPIA，长江证券研究所

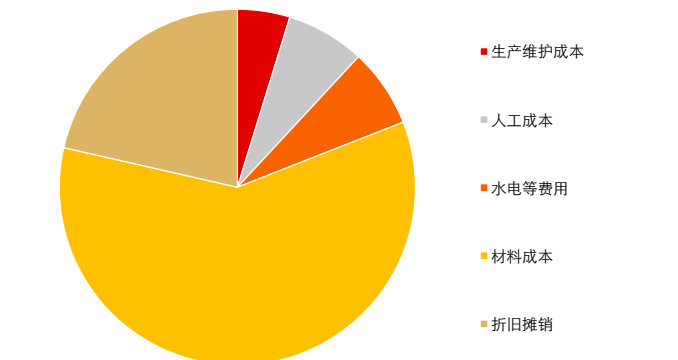
成本下降值得期待。当前因为国内相关企业的组件效率、规模相对较小且主要设备依靠国外采购，因此生产成本相对较高，当前与晶硅电池相对在效率不占优势情况下依然偏高。参考美国第一太阳能，未来随着规模扩大、效率提升、材料成本中占比较大的 TCO 玻璃实现自供以及设备国产化率提高，国内企业的单 W 成本将持续下降。2020 年美国第一太阳能的单 W 成本约为 0.2 美金左右。

图 28: FS 的成本持续下降, 效率不断提升



资料来源: First Solar, 长江证券研究所

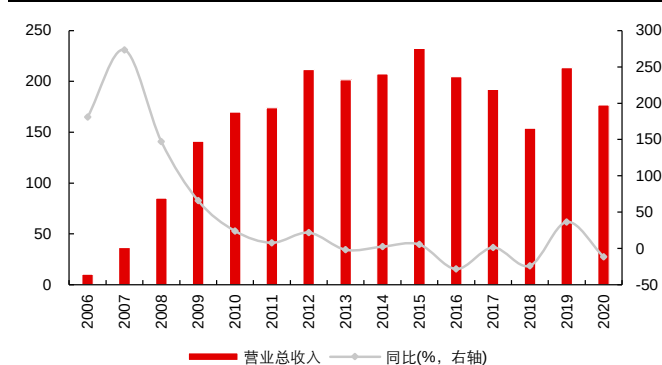
图 29: 薄膜电池生产成本拆分



资料来源: QESST, 长江证券研究所

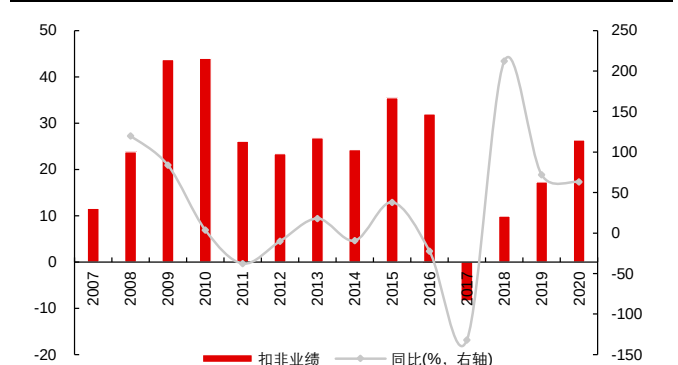
从 FS 看薄膜电池发展空间。FS 成立于 1999 年并于当年建设第一条试生产线, 2006 年于纽交所上市, 2009 年产能已经超过 1GW, 2020 年产量达到了 6GW。在其发展过程中经历了数次的“生死考验”, 如 2012、2017 年。在 2009 年之后, 公司产量增长明显在放缓, 主要因为随着晶硅成本下降, 薄膜电池在 2009 年之前建立的成本优势逐步丧失, 从此开始公司进入了长期的困难阶段。而随着公司 S6 新型高效率组件推出, 效率及成本明显改善, 产能重新开始扩张快速扩张, 预计 2021 年和 2022 年底将产能提高至 8.7GW 和 9.4GW。

图 30: FS 的收入及增速情况 (亿元)



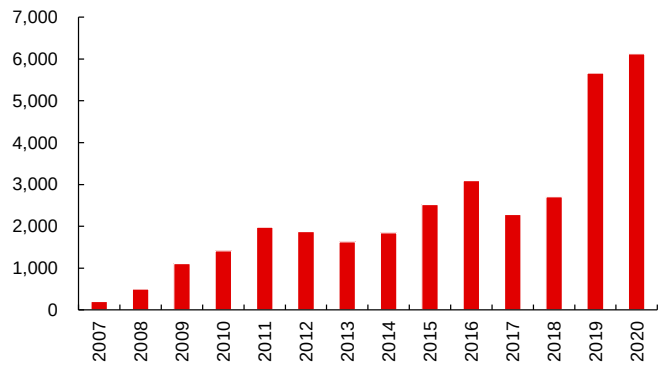
资料来源: First Solar, 长江证券研究所

图 31: FS 的扣非业绩及增速情况 (亿元)



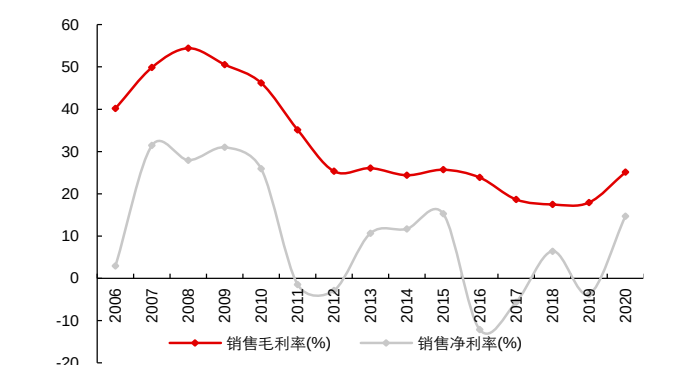
资料来源: First Solar, 长江证券研究所

图 32: FS 的历年薄膜电池组产量情况 (MW)



资料来源: First Solar, 长江证券研究所

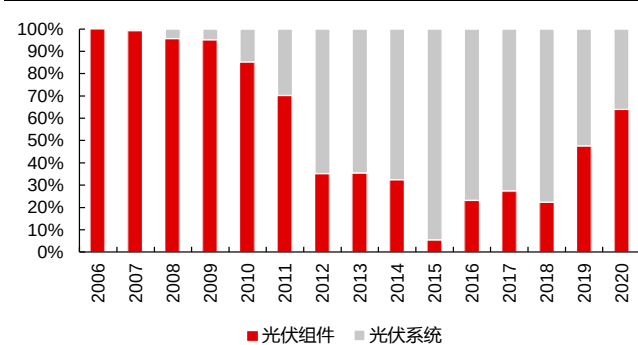
图 33: FS 的历年销售毛利率及净利率



资料来源: First Solar, 长江证券研究所

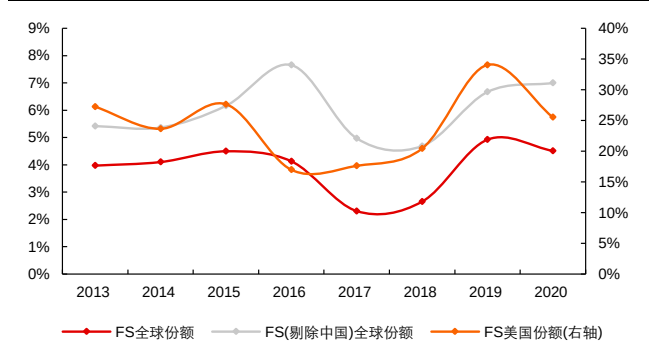
薄膜电池未来也将在更多领域与晶硅电池直面竞争。以美国第一太阳能为例，2010 年开始大力发展光伏系统运营，2020 年光伏组件收入占比 64%，光伏系统占比 36%，而 FS 生产的薄膜电池组件产品大部分应用于地面电站系统。对于 FS 来说依靠更低的成本可与晶硅在大规模集中电站中展开竞争。从 FS 在美国市占率来看，假设 80% 销量在美国，其在美国本土市场份额或在 25-30% 左右。

图 34: FS 历年的产品结构变化情况



资料来源: First Solar, 长江证券研究所

图 35: FS 产量市占率情况



资料来源: First Solar, SEIA, 长江证券研究所

谁将成为中国薄膜电池领头羊?

全球格局: 美国一家独大, 国内三足鼎力。2020 年全球薄膜太阳能电池的产能接近 10GW, 产量约为 6.48GW, 其中碲化镉薄膜电池的产量约为 6.2GW, 因此我们的分析重点主要集中于性价比更高的碲化镉电池。当前碲化镉薄膜电池全球龙头为美国第一太阳能, 2020 年产能约为 6.3Gw, 国内量产企业主要为三家, 分别为成都中建材、杭州龙焱、中山瑞科, 产能规模相对较小。

表 8: 2020 年全球主要薄膜太阳能电池企业产能 (单位: MW)

序号	企业	所在地	产能	类别
1	First Solar	美国	6300	CdTe
2	成都中建材	中国	100	CdTe
3	杭州龙焱	中国	80	CdTe

4	中山瑞科	中国	100	CdTe
5	Solar Frontier	日本	1050	CIS
6	汉能	中国	850	CIGS
7	凯盛科技（中建材）	中国	300	CIGS
8	中建材 Avancis	德国	200	CIGS
9	汉能 Miasole	美国	160	CIGS
10	汉能 GSE	美国	50	CIGS
11	杭州尚越光电	中国	50	CIGS
12	神华 Manz	德国	50	CIGS
13	新能光电	中国台湾	40	CIGS
14	Ascent solar	美国	30	CIGS
15	南京圣晖莱	中国	10	CIGS
16	Midsummer	瑞典	5	CIGS

资料来源：CPIA，长江证券研究所

技术壁垒较高，存量企业受益。核心工艺在于薄膜化合物沉积，掌握在组件企业手中，这一环节决定了薄膜电池的最终性能，因此各家的研发重点均集中在这一环节。从技术路线看，目前常见的有常压物理气相沉积（APPVD）、气相沉积法（VTD）、近距离升华法（CSS）。其中 VTD 以及 CSS 更适用于工业化生产。美国 First Solar 公司是全球唯一一家采用气相运输沉积（VTD）技术的企业。VTD 技术是 First Solar 公司的专利技术，并严格禁止其他企业采用；近距离升华（CSS）技术由于技术公开，全球大部分企业都采用该项技术。回顾国内几家企业的发展历程，均经历了多年的技术迭代与设备改造，考虑到行业的高技术壁垒，未来随着行业需求释放，存量企业更加受益，外部竞争者较难弯道超车。

表 9：薄膜电池的 3 种沉积方式

工艺路线	代表企业	专利情况	工艺特点
CSS	凯盛集团、龙焱科技	技术开放	镀膜速度快，容易获得高效率产品，均匀性设计对热场设计依赖性强，原材料更换需要特别设计，主要技术公开，后续器件工艺与其他技术兼容
VTD	First Solar	FS 专利	镀膜速度快，均匀性高，产量大，材料利用率高，无需更换原材料，技术独有性强，后续器件工艺与其他技术兼容
APPVD	Solar Fields	Solar Fields 专利	工艺简单，但不适合工业化生产

资料来源：上海情报服务平台，长江证券研究所

谁将成为中国薄膜电池领头羊？

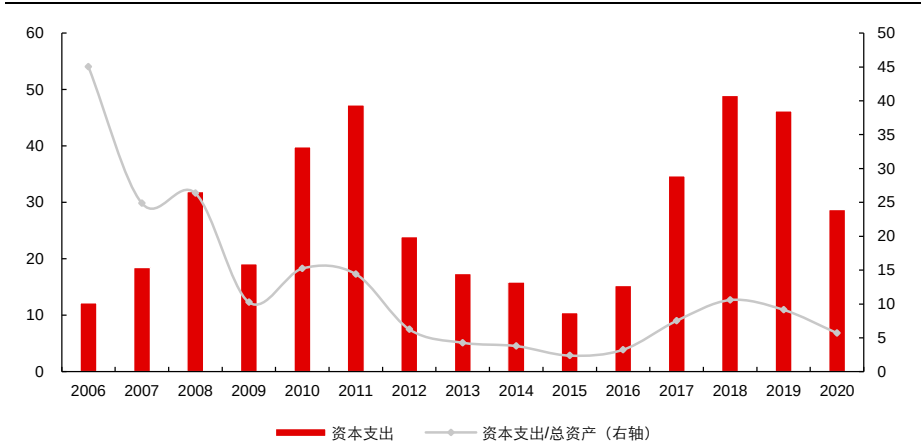
从产能扩张以及产能消化能力的角度，中建材有望脱颖而出。薄膜电池行业资本开支较重，尤其在国内企业的设备国产化率尚未提高之前，从目前部分公布的项目看，单 W 投资在 5-10 元。因此快速的产能扩张需要较强的资本支持，中建材作为央企融资能力较强且旗下上市公司的现金流也较为充沛，扩张能力更强；此外考虑到 BIPV 推广初期或在政府以及相关的项目中渗透率更高，且中建材自身的工厂及办公楼等潜在需求，其产能消化的确定性也较高。

表 10：部分薄膜电池建设项目投资额情况

实施主体	地点	产能(MW)	投资总额 (亿元)	单 W 投资额 (元)
龙焱科技	广东	80	6	7
中建材	湖南醴陵	300	20	7
	江西瑞昌	100	10	10
	山东青岛	600	40	7
	四川雅安	600	30	5

资料来源：玻璃网，九江市商务局，长江证券研究所

图 36：FS 历年的资本开支情况（亿元）



资料来源：First Solar，长江证券研究所

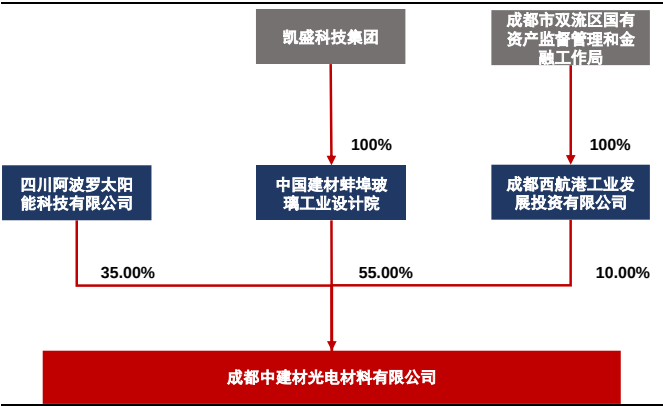
中建材产能或将快速增长。目前中建材在产薄膜电池产能为 100MW（成都中建材，中建材持股 65%）。依据目前各地披露的在建项目情况，我们测算截止 2022 年末中建材薄膜电池产能有望达到 1.4GW、2023 年有望达到 2.1GW、2025 年有望达到 4.9GW。从产能规模看，将成为仅次于 FIRST SOLAR 的全球第二大薄膜电池制造商。

表 11：中建材产能规划统计（MW）

基地	规划产能	运行产能(截止年底)				
		2021	2022E	2023E	2024E	2025E
四川成都		100	100	100	100	100
河北邯郸	300		300	300	300	300
江西瑞昌	300		100	100	100	300
黑龙江佳木	300		100	100	100	300
湖南郴州	1000		300	300	300	1000
四川雅安	600		300	300	600	600
江苏泰州	1000		200	200	200	1000
山东青岛	600			300	300	600
安徽蚌埠	600			300	300	600
甘肃定西	100			100	100	100
合计	4800	100	1400	2100	2400	4900

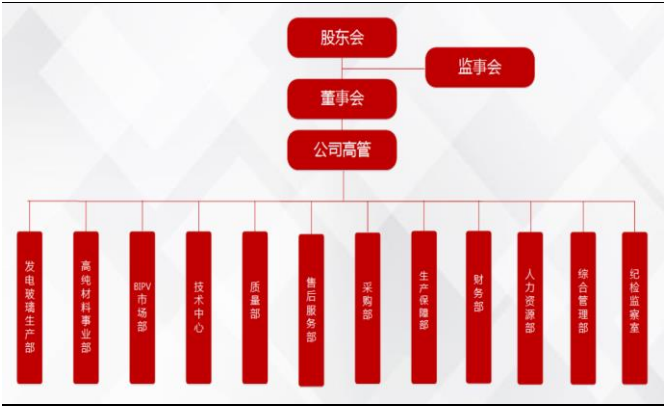
资料来源：各地政府官网，长江证券研究所（注：运行产能为测算数据，实际投产以公司公告为准）

图 37：成都中建材股权结构图



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 38：成都中建材目前的组织架构



资料来源：公司官网，长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址：

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明：

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

